AI Agent 团队架构

Harness Engineering in Action

内部技术培训 | 从跟 AI 聊天到管理工业级智能团队

01 | 目录

01 AI 工程演进：从 Prompt 到 Harness

02 Harness 架构：解决什么问题 & 核心优势

03 1+5 架构全景图 (分层协作模型)

04 三大核心机制：验证、约束、进化

05 实施路线图 & 角色转变

02 | AI 工程演进

为什么 Harness 是 10 倍效率的关键？

Prompt 工程

核心: Prompt 工程
痛点: 结果不稳定，无法扩展

典型：帮我写个函数

Context 工程

核心: Context 工程
痛点: 依然脆弱，难以维护

典型：参考这些文件写

Harness 工程

核心: Harness 工程
痛点: 解法：约束、反馈、自动化

典型：Agent，按规则干活

比喻：模型是 CPU，Harness 是操作系统。

03 | 痛点 vs 解法

AI 不可控：经常脑补成功，交付结果不可靠

效率低下：人工反复确认，验证成本太高

知识孤岛：每次对话重新开始，经验不沉淀

扩展困难：增加功能需要重写所有 Prompt

确定性验证：代码级检查，不凭感觉

自动化流转：主调度 + 5 专家，各司其职

仓库即大脑：Repo 是唯一的知识来源

持续进化：一人踩坑，全员免疫

04 | Harness 架构：从聊天到工业级控制

真实案例：老板说 帮我看看最近的销售数据

老板手动发 Excel 文件
老板手动复制结果到飞书
老板自己核对数据准确性
结果：AI 经常脑补成功，数据可能出错

Main 自动识别 -> 路由给 Dataprocess
Dataprocess 读取 Excel + Schema 验证
运行 verify_schema.py 自动校验
Main 签收 -> 自动推送飞书日报
零人工干预，100% 可追溯

数据流向

老板指令	飞书/语音输入
Main 调度	意图识别 -> 路由分发
5 专家并行	各司其职执行任务
验证层	Schema + verify_schema.py
结果交付	飞书/JSON/PPT

05 | 架构全景图：1+5 分层协作模型

Main 总调度中心

意图识别 -> 任务拆解 -> 路由分派 -> 验证签收 -> 最终交付
接收老板指令，智能分发任务给对应专家，最终验证签收后交付

日程	审查	日报	研究	数据
Assistant	**Code Review**	**Daily Report**	**Research**	**Dataprocess**
日程/邮件/杂活	架构/走读/审查	资讯/简报/日报	深挖/调研/方案	报表/数据/建模

验证层 | 硬约束 Schema 拦截 | 无验证不交付 | 错题本持续进化

06 | 角色职责矩阵

Agent	核心职责 (Do's)	绝对禁忌 (Don'ts)
Assistant	日程管理、邮件处理、日常杂活	深度技术、复杂数据
Code Review	架构建议、代码走读思路、审查策略	写生产代码、陷入细节
Daily Report	每日 AI/技术资讯抓取、简报生成	深度调研、处理私人数据
Research	垂直领域深挖 (POCT/嵌入式/Android)	处理 Excel、写业务代码
Dataprocess	报表生成、数据库建模、数据清洗	写业务代码、无验证交付

07 | 核心机制一：验证优先

Iron Rule: 无代码验证，绝不交付

1. **执行任务** — Agent 执行具体操作
2. **运行脚本** — 运行 verify_file.sh / schema.py
3. **获取证据** — 拿到 JSON: status=success
4. **交付结果** — 带着证据链汇报

08 | 核心机制二：硬约束 > 软指令

Application Legibility: 让数据对 Agent 可读

Prompt: 请注意格式正确
结果：Agent 经常忽略或幻觉
问题：LLM 天生发散，不擅长守规矩

Schema: schemas/report_output.json
工具: verify_schema.py 自动拦截
结果：不合规直接打回，无法蒙混过关

09 | 核心机制三：错题本与进化

每当 Agent 犯错，就工程化一个解决方案，让它再也不会犯同样的错。

-- Mitchell Hashimoto (Terraform 创始人)

任务失败或被老板指出

写入 LESSONS_LEARNED.md

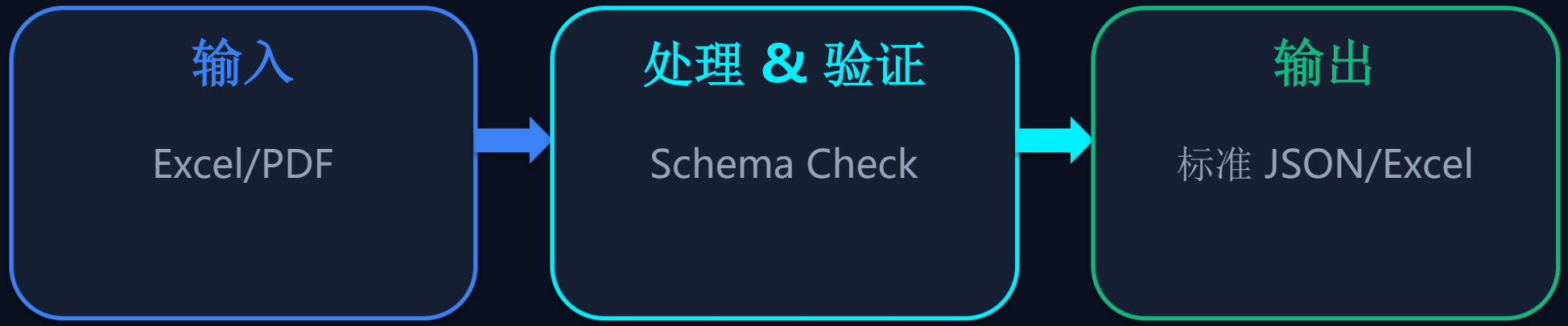
全员启动时必读此文件

系统长记性，越用越强

10 | 标准工作流 (SOP)

1
老板下达指令
意图 & 目标
2
Main 调度
路由 & 分派
3
专家执行
干活 + 自检
4
Main 签收
验证证据链
5
飞书交付
结果推送

11 | 场景：数据处理实战



核心价值：产出的数据不仅是给人看的，更是给其他 Agent 用的。机器可读，无缝流转。

12 | 场景：代码走读与审查

它不写生产代码，它只出主意。

关注点：逻辑闭环、架构风险、扩展性、团队规范。

典型任务：10 万行遗留代码怎么 Review？

评审清单 (Checklist)

架构改进建议

SonarQube 扫描策略

技术债务优先级排序

13 | 实施路线图

已落地

5 大专家 Agent 上线
验证优先机制落地
Harness 规则库建立

进行中

跨 Agent 自动化协作
研发到数据到报告自动流
定制化个人 Agent

目标

全自动驾驶模式
系统自我修复
研发效率 10 倍提升

14 | 我们的角色转变

从写代码的人变成管理代码 AI 的人

以前：我们一行行写代码，我们是瓶颈

以前：审查结果

以前：个人英雄主义

现在：我们写规则、写约束、写验证脚本

现在：审查过程

现在：Harness 工程师

让我们用 AI 重新定义研发效率

Q & A

架构已就绪，随时开干！